編號：_____

109學年度高級中學台灣省北二區化學科能力競賽－化學科

實作(一) 時間：90分鐘　　分數：_____

【實驗須知】

1. 實作全程須穿實驗衣、著護目鏡(或平光眼鏡)，並嚴格遵守實驗安全規定。
2. 本測驗所提供藥品數量足夠分析所有未知物，無故不予補發。
3. 測驗前仔細檢查實驗器材，數量不符，立即要求補充，不慎打破，視實情補發，但酌予扣分。
4. **玻璃器材使用前須自行清洗，以免影響實驗結果。**
5. 實驗完畢後，須遵照指示，清理桌面、分類回收。清洗滴定管時，先以自來水沖洗，打開活栓，再倒掛於滴定管架上，晾乾備用。
6. 本實驗所提供的公用器材可依需求自行取用。
7. 作答時可使用試場所提供之電子計算機，但不得使用個人計算工具。
8. **本試題共11頁**，缺頁或破損時，立即尋求補換。須在試卷每一頁右上方寫上大會編號。
9. 實驗數據須紀錄於試卷內規定位置(寫在背面不計分)，文字力求清晰，不得潦草。
10. 實驗中裝樣品試劑的塑膠離心管可洗淨帶回留念，但勿裝食品。

編號：_____

一、實驗目的

利用滴定的方式求出樣品溶液鐵離子與亞鐵離子的濃度比例，$[Fe^{3+}]/[Fe^{2+}]$。

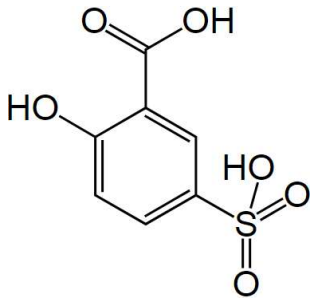
二、實驗原理

滴定是化學定量分析的一種常用且重要的工具。滴定的原理是用已知濃度的標準溶液滴定的未知濃度的待測溶液。利用指示劑的顯色找到滴定終點，使兩溶液當量數相同，其關係式可表示為：

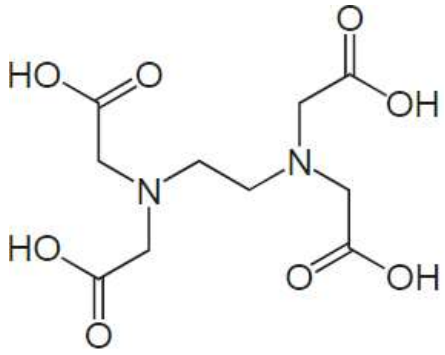
標準溶液體積×標準溶液濃度=標準溶液當量數=待測溶液當量數=待測溶液濃度×待測溶液體積

根據兩溶液所產生的化學反應不同，又可分類為酸鹼、氧化還原、錯合反應等不同類型的滴定。

本次實驗的鐵離子(Fe^{3+})濃度是由錯合滴定而測得。在酸性的條件下，Fe^{3+}可與磺基水楊酸(Sulfosalicyclic acid，SSA)形成紫紅色的錯合離子，也會與乙二胺四乙酸(Ethylenediaminetetraacetic acid，EDTA)形成淡黃色的錯合離子，而且 Fe^{3+}與 EDTA 形成的錯合離子較穩定，即 EDTA 會取代 SSA 與 Fe^{3+}螯合。利用此原理，便可以 SSA 為指示劑，以標準的 EDTA 溶液滴定 Fe^{3+}溶液，並求出溶液中鐵離子的濃度。



SSA 結構式



EDTA 結構式

本次實驗的亞鐵離子(Fe^{2+})濃度是由氧化還原法滴定而測得。在酸性的條件下，過錳酸鉀($KMnO_4$) 是一個紫黑色的強氧化劑，可以有效的氧化亞鐵離子至鐵離子，還原後的過錳酸鉀可形成淡粉紅色的 Mn^{2+}。利用此原理，便可直接以標準的過錳酸鉀溶液滴定 Fe^{2+}溶液，並求出溶液中亞鐵離子的濃度。

編號：_____

三、藥品單

藥品	數量	藥品	數量
樣品原液 (含 Fe^{3+}與 Fe^{2+}於 pH=1 的酸性水溶液) (塑膠離心管中)	15 mL	0.2 M 的 EDTA 原液 (透明溶液樣品瓶)	15 mL
0.08 M 的 $KMnO_4$ 原液 (紫黑色溶液樣品瓶)	15 mL	SSA 指示劑 (前面講台)	
1 M 的 $MnCl_2$ 溶液 (前面講台)			

四、個人器材單

器材名稱	數量	器材名稱	數量
滴定管 50 mL	2 支	燒杯 1000 mL	1 個
滴定管架及滴定管夾	1 組	玻璃漏斗 60 mm	2 支
吸量管 10 mL	3 支	玻棒	1 支
安全吸球	1 個	標籤紙 7×17 mm	1 張
量筒 10 mL	1 個	抹布	1 條
錐形瓶 125 mL	4 個	刷子	1 支
定量瓶 100 mL	3 個	洗滌瓶	1 個
燒杯 600 mL	1 個		

五、公用器材單

衛生紙	蒸餾水	手套
塑膠滴管	清潔劑	乾淨燒杯

編號：_____

六、實驗步驟

原液稀釋

1. 用 100-mL 定量瓶與 10-mL 吸量管將樣品原液稀釋成 10 倍的**樣品溶液**。

2. 用 100-mL 定量瓶與 10-mL 吸量管將 0.2 M 的 EDTA 原液稀釋成 0.02 M 的**標準 EDTA 溶液**。

3. 用 100-mL 定量瓶與 10-mL 吸量管將 0.08 M 的 $KMnO_4$ 原液稀釋成 0.008 M 的**標準 $KMnO_4$ 溶液**。

實驗 A：鐵離子濃度的測量

1. 清洗一滴定管並裝入稀釋後的**標準 EDTA 溶液**。

2. 以吸量管吸取 10.0 mL 稀釋後的**樣品溶液**，置入一乾淨錐型瓶中。

3. 於講台前取約 1 mL 的 **SSA 指示劑**加入錐型瓶中。搖晃錐型瓶均勻混合。

4. 以**標準 EDTA 溶液**滴定錐型瓶內的溶液，直至溶液顏色改變，停止滴定，並記錄滴定的體積。

5. 重複步驟 2~4 一次。求出樣品溶液中鐵離子的濃度。

6. 實驗結束後，滴定完的廢液無汙染可直接到入水槽。

	第一次	第二次
所消耗**標準 EDTA 溶液**之體積		
平均消耗**標準 EDTA 溶液**之體積		
鐵離子的濃度 (須有計算過程)		

詳列計算過程 (30 分)：

編號：_____

編號：_____

實驗 B：亞鐵離子濃度的測量

1. 清洗另一滴定管並裝入稀釋後的**標準 $KMnO_4$ 溶液**。

2. 以吸量管吸取 10.0 mL 稀釋後的**樣品溶液**，置入一乾淨錐型瓶中。

3. 於講台前取約 1 mL、1 M 的 **$MnCl_2$ 溶液**加入錐型瓶中。搖晃錐型瓶均勻混合。

4. 以**標準 $KMnO_4$ 溶液**滴定錐型瓶內的溶液，直至溶液顏色改變 (持續約 20 秒即可)，停止滴定，並記錄滴定的體積。

5. 重複步驟 2~4 一次。求出樣品溶液中亞鐵離子的濃度。

6. 滴定完成後的錐型瓶請勿直接清洗，觀察之後的顏色變化並回答之後的問題。

7. 實驗結束後，含 $KMnO_4$ 的廢液可先收集到大燒杯中，再到入講台前的廢液桶。

	第一次	第二次
所消耗**標準 $KMnO_4$ 溶液**之體積		
平均消耗**標準 $KMnO_4$ 溶液**之體積		
樣品溶液中**亞鐵離子**的濃度 (須有計算過程)		
根據實驗 A 與實驗 B 的結果，求出樣品溶液中**$[Fe^{3+}]/[Fe^{2+}]$的比例** (須有計算過程)		

詳列計算過程(30 分)：

編號：_____

編號：_____

七、問題與討論

1. 實驗 A 步驟 4，滴定過程中錐型瓶的顏色變化為何？請說明相關的化學反應 。(6 分)

2. 實驗 A 的 Fe^{3+}滴定過程中，Fe^{2+}是否會干擾滴定結果？為什麼？(3 分)

3. 實驗 B 步驟 3，加入 1 mL、1 M 的 $MnCl_2$溶液的目的為何？(3 分)

4. 實驗 B 步驟 4，滴定過程中錐型瓶的顏色變化為何? 請寫出並平衡相關的化學反應式 。(6 分)

5. 實驗 B 滴定終了後，錐型瓶內的溶液靜置一段時間後，顏色會再改變。請寫出並平衡相關的化學反應式 。(3 分)

6. 實驗 B 的 Fe^{2+}滴定過程中，Fe^{3+}是否會干擾滴定結果？為什麼？(3 分)

7. EDTA (簡寫為 H_4Y) 可以脫去 4 個氫離子(H^+)，形成 Y^{4-}，相對應的解離常數與反應式可表示為

$H_4Y \rightarrow H_3Y^- + H^+$ $\quad K_1 = 1 \times 10^{-2}$

$H_3Y^- \rightarrow H_2Y^{2-} + H^+$ $\quad K_2 = 2 \times 10^{-3}$

$H_2Y^{2-} \rightarrow HY^{3-} + H^+$ $\quad K_3 = 7 \times 10^{-7}$

$HY^{3-} \rightarrow Y^{4-} + H^+$ $\quad K_4 = 5 \times 10^{-11}$

且水溶液中各種離子的分率(fraction)可表示為

$$f_{[H_4Y]} = \frac{[H_4Y]}{c_T} = \frac{[H^+]^4}{[H^+]^4 + K_1[H^+]^3 + K_1K_2[H^+]^2 + K_1K_2K_3[H^+] + K_1K_2K_3K_4}$$

$$f_{[H_3Y^-]} = \frac{[H_3Y^-]}{c_T} = \frac{K_1[H^+]^3}{[H^+]^4 + K_1[H^+]^3 + K_1K_2[H^+]^2 + K_1K_2K_3[H^+] + K_1K_2K_3K_4}$$

$$f_{[H_2Y^{2-}]} = \frac{[H_2Y^{2-}]}{c_T} = \frac{K_1K_2[H^+]^2}{[H^+]^4 + K_1[H^+]^3 + K_1K_2[H^+]^2 + K_1K_2K_3[H^+] + K_1K_2K_3K_4}$$

$$f_{[HY^{3-}]} = \frac{[HY^{3-}]}{c_T} = \frac{K_1K_2K_3[H^+]}{[H^+]^4 + K_1[H^+]^3 + K_1K_2[H^+]^2 + K_1K_2K_3[H^+] + K_1K_2K_3K_4}$$

$$f_{[Y^{4-}]} = \frac{[Y^{4-}]}{c_T} = \frac{K_1K_2K_3K_4}{[H^+]^4 + K_1[H^+]^3 + K_1K_2[H^+]^2 + K_1K_2K_3[H^+] + K_1K_2K_3K_4}$$

其中$c_T = [H_4Y] + [H_3Y^-] + [H_2Y^{2-}] + [HY^{3-}] + [Y^{4-}]$，為所有由 H_4Y 所分解出的所有物種的總和。

(a) 試證明$f_{[Y^{4-}]}$分率與[H^+] 的關係式 (3 分)

(b) 酸性或是鹼性的溶液較容易有[Y^{4-}]的產生？為什麼？ (3 分)

8. 在 EDTA 溶液中加入金屬離子(M^{n+})，金屬離子會與脫氫後的 Y^{4-}(而非 EDTA) 形成錯合離子[$MY^{(n-4)+}$]，其所對應的平衡常數(K_f)可表示為

$$K_f = \frac{[MY^{(n-4)+}]}{[M^{n+}][Y^{4-}]}$$

K_f值的大小與錯合離子的穩定度有關，也會影響 EDTA 的解離。根據上題(a)的結果，可推算出 K_f 會與$f_{[Y^{4-}]}$分率有關，即

$$K_f = \frac{[MY^{(n-4)+}]}{[M^{n+}]f_{[Y^{4-}]}c_T}$$

(a) 假設一水溶液中同時有 EDTA 與 M^{n+}，且所對應的初始濃度分別為$[H_4Y]_0$與$[M^{n+}]_0$。利用 EDTA 與金屬離子的質量平衡(mass balance)：

$[H_4Y]_0 = c_T + [MY^{(4-n)+}]$

$[M^{n+}]_0 = [M^{n+}] + [MY^{(4-n)+}]$

試推導出水溶液中金屬離子的濃度可表示為 (3 分)

$$[M^{n+}] = \frac{[M^{n+}]_0}{1 + K_f f_{[Y^{4-}]} c_T}$$

(b) 進一步假設兩初始濃度相同 ($[H_4Y]_0 = [M^{n+}]_0$)，試推出金屬離子的濃度可表示為 (3 分)

$$[M^{n+}] = \frac{-1+\sqrt{1+4[M^{n+}]_0 K_f f_{[Y^{4-}]}}}{2K_f f_{[Y^{4-}]}}$$

(c) 當金屬起始濃度低時、K_f或$f_{[Y^{4-}]}$值很小時 ($[M^{n+}]_0 K_f f_{[Y^{4-}]} \ll 1$)，試導證金屬離子不易形成錯合離子。 (2 分)　[提示: $[M^{n+}] \approx [M^{n+}]_0$； 當 x ≪ 1 時，$\sqrt{1+x} \approx 1+\frac{1}{2}x$]

(d) 當金屬起始濃度高時、K_f或$f_{[Y^{4-}]}$值很大時 ($[M^{n+}]_0 K_f f_{[Y^{4-}]} \gg 1$)，試導證金屬離子幾乎全部形成錯合離子 。(2 分) [提示: $[M^{n+}] \approx 0$]